MBLP131 · HAFTA 9

İşletim Sistemleri Temelleri

Hafta 9 · Linux Kabuğuna Giriş ve Dosya Sisteminde Gezinme

Kuramdan terminale: neredeyim, burada ne var ve nasıl hareket ederim?

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı · Meslek Yüksekokulu · İstanbul Okan Üniversitesi

Dört Fikirde Kuramsal Yarı

İşletim sistemi

Bir kaynak yöneticisi ve genişletilmiş makine. Çekirdek, çekirdek modunda; geri kalan her şey kullanıcı modunda çalışır (1–2. hf.).

Sistem çağrıları

Bir programın çekirdeğe açılan tek kapısı: open, read, write, fork, exec … (2–3. hf.).

Süreçler

Çalışmakta olan program: PID, durum, PCB, fork() + exec(); işlemci zamanlayıcısı sıralar (3–5. hf.).

Bellek ve dosyalar

Sayfalama ve sanal bellek (6–7. hf.); öznitelikleri düğümde (inode) tutulan dosyalar; yollarla gezilen bir dizin ağacı (7. hf.).

Vize bu fikirleri kâğıt üzerinde ölçtü. Bugünden itibaren onları iş başında göreceksiniz: yazdığınız her komut bir süreç olur, listelediğiniz her dosya 7. haftadaki dizin ağacının bir düğümüdür.

Bugünün Gündemi

1. **Linux terminaline ulaşmak** Laboratuvar bilgisayarları, Windows'ta WSL ya da VirtualBox sanal makinesi — ve lab klasörü.
2. **Terminal, kabuk, çekirdek** Bir komut yazdığınızda kim ne yapar; komutlar sistem çağrısına dönüşür.
3. **İlk komutlar** İstem, komutun anatomisi, whoami, date, echo, uname.
4. **Etrafa bakmak** pwd ve ls; ls -l çıktısını satır satır okumak.
5. **Dolaşmak** Linux dizin ağacı (FHS), cd, mutlak ve göreli yollar.
6. **Akıllı çalışma + lab** Yardım, sekme tamamlama, geçmiş, kısayollar — ardından hazine avı.

BÖLÜM 1

Linux Terminaline Ulaşmak

Önünüzde bir Linux kabuğu olmasının üç yolu — bugün birini seçin.

Bir Linux Kabuğuna Ulaşmanın Üç Yolu

1 · Laboratuvar bilgisayarları

- Kurulu hâlde gelir: oturum açın ve Terminal'i başlatın.
- [Derslik, oturum bilgisi ve sistem: öğretim üyesi tarafından teyit edilecek]
- Kurulum gerekmez — ama dosyalarınız o bilgisayarda kalır.

2 · WSL (Windows 10/11)

- Linux için Windows Alt Sistemi: Windows içinde gerçek bir Linux çekirdeği ve Ubuntu.
- Tek komut: wsl --install
- Windows dizüstüleri için önerilir: hızlı, hafif, geçiş için yeniden başlatma yok.

3 · VirtualBox + Ubuntu

- Bir pencerede çalışan, masaüstüyle birlikte eksiksiz bir Ubuntu bilgisayar.
- Sanal makine için yaklaşık 4 GB RAM ve 25 GB disk gerekir.
- Windows'ta ve Intel Mac'lerde çalışır; kurulumu da öğrenirsiniz.

Üçü de olur: komutlar aynıdır. Sizin makinenizdeki çıktılar (tarihler, boyutlar, kullanıcı adları, PID'ler) slaytlardakinden farklı olacaktır.

WSL: Dört Adımda Windows İçinde Ubuntu

```
# 1. PowerShell'i "Yönetici olarak çalıştır"
PS C:\Windows\system32> wsl --install
# ... WSL'yi ve Ubuntu'yu indirir, sonra
#     Windows'u yeniden başlatmanızı ister

# yeniden başlattıktan sonra: neler kurulu?
PS C:\Users\ayse> wsl -l -v
```

Gereksinimler ve sorunlar

- Windows 10 sürüm 2004 (derleme 19041) ya da daha yenisi veya Windows 11.
- Sanallaştırma hatası mı? BIOS/UEFI'de açın (Intel VT-x / AMD-V).

Adım adım

- **1 · Kurun:** Başlat'a sağ tıklayın → Terminal (Yönetici) ya da PowerShell (Yönetici); wsl --install yazın.
- **2 · Yeniden başlatın:** Windows isteyince.
- **3 · İlk açılış:** Başlat menüsünden "Ubuntu"yu açın; bir Linux kullanıcı adı ve parola seçin. Parola yazılırken ekranda görünmez — bu normaldir.
- **4 · Kullanın:** kabuğa ihtiyaç duyduğunuzda Ubuntu'yu açın (ya da wsl yazın).
- **İpucu:** Windows C: sürücünüz Linux içinde /mnt/c'dir.

VirtualBox + Ubuntu: Bir Pencerede Bütün Bir Linux PC

1

İndirin

VirtualBox (virtualbox.org) ve Ubuntu Desktop 24.04 LTS ISO kalıbı (ubuntu.com/download/desktop).

2

Makineyi oluşturun

New (Yeni) → ad "Ubuntu", ISO'yu seçin, tür Linux / Ubuntu (64-bit).

3

Kaynaklar

Bellek 4096 MB, 2 işlemci, sanal disk 25 GB (dinamik olarak ayrılan).

4

Kurun

Makineyi başlatın, "Install Ubuntu"yu izleyin. "Erase disk" yalnızca sanal disk dosyasını siler.

5

Terminal açın

Oturum açın, Ctrl+Alt+T'ye basın (ya da Etkinlikler → Terminal).

Sanal makine (virtual machine), işletim sistemindeki sanallaştırma fikrinin bütün bir bilgisayara uygulanmasıdır: VirtualBox (bir hipervizör) Ubuntu'ya sanal işlemciler, bellek ve disk verir; Ubuntu makinenin sahibi olduğunu sanır. Sanal makinenin içinde bozduğunuz hiçbir şey Windows'a zarar veremez — alıştırma için mükemmel bir yer.

Laboratuvar Kurulum Betiğini Bir Kez Çalıştırın

```
student@okan-lab:~$ pwd
/home/student
student@okan-lab:~$ ls
lab  mcmp117_lab_setup.sh
student@okan-lab:~$ bash mcmp117_lab_setup.sh
Lab folder ready: /home/student/lab
README.txt  backup  data  docs  logs  photos  projects  scripts  src
student@okan-lab:~$ ls
lab  mcmp117_lab_setup.sh
student@okan-lab:~$ ls lab
README.txt  backup  data  docs  logs  photos  projects  scripts  src
```

Betiği edinmek

- mcmp117_lab_setup.sh dosyasını dersin Telegram kanalından indirin [bağlantı: teyit edilecek].
- Ev dizininize koyun ya da bulunduğu yerden çalıştırın (her zaman ~/lab'ı kurar).
- WSL: Windows'taki İndirilenler = /mnt/c/Users/<siz>/Downloads

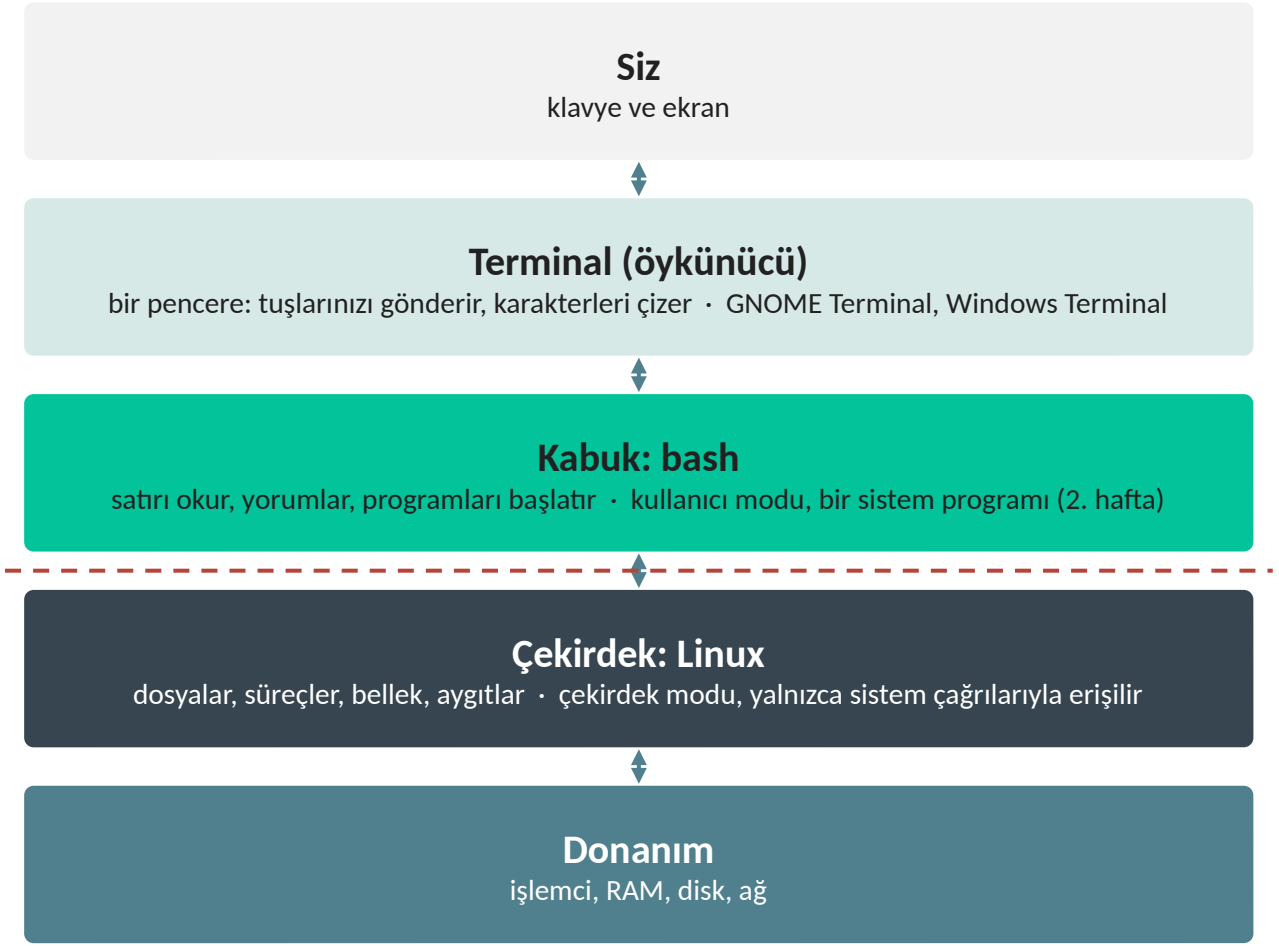
```
# doğrudan indirme klasöründen çalıştırın (sanal makine / Ubuntu):
student@okan-lab:~$ bash ~/Downloads/mcmp117_lab_setup.sh
# ... ya da Windows'taki indirme klasöründen (WSL):
student@okan-lab:~$ bash /mnt/c/Users/ayse/Downloads/mcmp117_lab_setup.sh
```

BÖLÜM 2

Terminal, Kabuk, Çekirdek

Sıkça karıştırılan üç ayrı program.

Terminal ≠ Kabuk ≠ Çekirdek



Birbirinden ayırın

- **Terminal:** yalnızca girdi ve çıktı. Komutları anlamaz.
- **Kabuk (shell):** komut yorumlayıcısı (3. hafta). Linux'ta birkaç tane vardır: bash (Ubuntu'da varsayılan), zsh, sh, fish.
- **Çekirdek:** her komut için asıl işi sistem çağrıları aracılığıyla yapar (kırmızı kesikli çizgi = sistem çağrısı sınırı).
- **"Linux"** aslında yalnızca çekirdektir; Ubuntu = Linux çekirdeği + GNU araçları + çok daha fazlası (2. hafta).

ls Yazıp Enter'a Bastığınızda Ne Olur?



Beş adım

- **1 Oku:** bash terminalden "ls" satırını okur.
- **2 Bul:** ls yerleşik değildir; bash $PATH içindeki dizinleri arar ve /usr/bin/ls'yi bulur.
- **3 fork():** bash bir çocuk süreç, yani kendinin bir kopyasını oluşturur.
- **4 exec():** çocuk kendi programını /usr/bin/ls ile değiştirir; ls çalışır, yazar, çıkar.
- **5 wait():** ebeveyn kabuk bekler, sonra yeni istemi yazar.

Bu, 3. haftadaki fork–exec–wait kalıbının ta kendisidir. Yazdığınız her harici komut kendi PID'si olan yeni bir süreçtir.

Komutlar Sistem Çağrısına Dönüşür: strace ls

```
student@okan-lab:~/lab$ strace -e trace=execve,getdents64,write ls docs > /dev/null
execve("/usr/bin/ls", ["ls", "docs"], 0x7ffc5b53bce8 /* 13 vars */) = 0
getdents64(3, 0x55fd38daa8e0 /* 9 entries */, 32768) = 288
getdents64(3, 0x55fd38daa8e0 /* 0 entries */, 32768) = 0
write(1, "final report.txt\nlinux_quotes.tx"..., 86) = 86
+++ exited with 0 +++
```

İzi okumak

- **execve:** çocuk, ["ls", "docs"] argümanlarıyla /usr/bin/ls'ye dönüşür.
- **getdents64:** "dizin girdilerini al" — dizini okur: 9 girdi (6 dosya, .settings, . ve ..).
- **write(1, ...):** 1 numaralı dosya tanımlayıcısına (standart çıktı) 86 bayt yazar.

Bu neden önemli?

- ls diski kendisi okuyamaz: her program gibi çekirdekten ister (ikili mod, 2. hafta).
- Dizin, (ad, düğüm) çiftlerini tutan bir dosyadır (7. hafta); getdents64 bu çiftleri okur.
- > /dev/null, ls'nin kendi çıktısını gizler (12. hafta); yalnızca strace'in raporu kalır.

İstem ve Bir Komutun Anatomisi

```
student @ okan-lab : ~/lab $
```

kullanıcı — *bilgisayar* — *geçerli dizin* — *normal kullanıcı*

~ = ev dizininiz /home/student · $ yerine # görürseniz: root (yönetici)

komut -seçenekler argümanlar

```
ls -l -a docs /etc
```

komut — *seçenekler* — *argümanlar*

boşluklarla ayrılır · büyük-küçük harf önemlidir: ls ≠ LS

Örnek	Komut	Seçenekler	Argümanlar
pwd	pwd	—	—
ls -la docs	ls	-l -a (birleşik)	docs
ls --all docs	ls	--all (uzun biçim)	docs
cd ../src	cd	—	../src
uname -r	uname	-r	—
head -n 4 file	head	-n, değeri 4	file

Seçenekler (options) bir komutun NASIL çalışacağını değiştirir (genellikle - ya da -- ile başlar); argümanlar NE üzerinde çalışacağını söyler (dosyalar, dizinler, metin).

CANLI GÖSTERİM

İlk Komutlar: Kim, Nerede, Ne Zaman, Ne

```
student@okan-lab:~$ whoami
student
student@okan-lab:~$ hostname
okan-lab
student@okan-lab:~$ date
Mon Oct 12 08:49:13 UTC 2026
student@okan-lab:~$ echo Hello from the shell
Hello from the shell
student@okan-lab:~$ echo My shell is $SHELL and my home is ~
My shell is /bin/bash and my home is /home/student
student@okan-lab:~$ uname
Linux
student@okan-lab:~$ uname -r
6.18.44-fc-v114
student@okan-lab:~$ uname -a
Linux okan-lab 6.18.44-fc-v114 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC @0 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

whoami: kullanıcı adınız · hostname: bilgisayarın adı · date: tarih ve saat · echo: argümanlarını yazar (kabuk, echo çalışmadan önce $SHELL ve ~ yerine değerlerini koydu) · uname -r / -a: çekirdek sürümü / her şey · clear ya da Ctrl+L: ekranı temizler

BÖLÜM 3

Neredeyim? Burada Ne Var?

pwd ağaçtaki konumunuzu yazar; ls orada ne olduğunu listeler.

CANLI GÖSTERİM

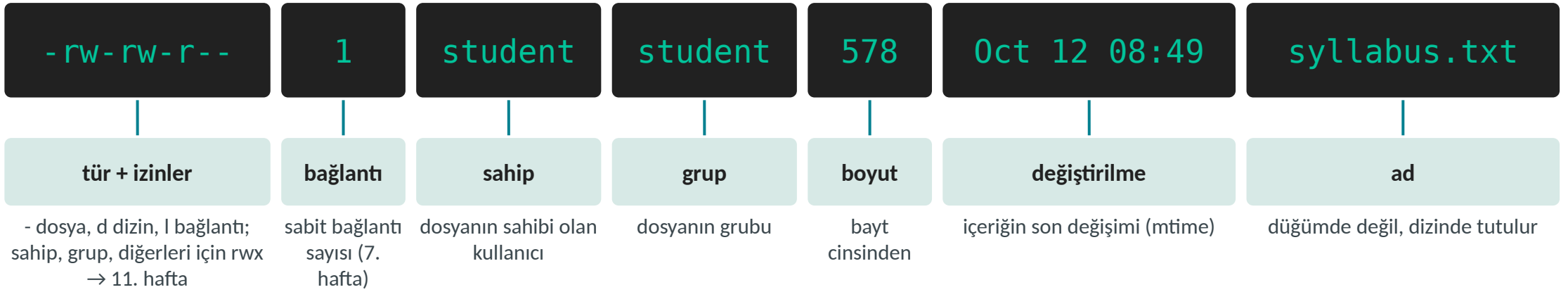
Lab Klasöründe pwd ve ls

```
student@okan-lab:~$ cd ~/lab
student@okan-lab:~/lab$ pwd
/home/student/lab
student@okan-lab:~/lab$ ls
README.txt  backup  data  docs  logs  photos  projects  scripts  src
student@okan-lab:~/lab$ ls -F
README.txt  backup/  data/  docs/  logs/  photos/  projects/  scripts/  src/
student@okan-lab:~/lab$ ls docs
'final report.txt'   notes_01.txt   notes_03.txt
 linux_quotes.txt    notes_02.txt   syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab$ ls -a docs
 .    .settings           linux_quotes.txt   notes_02.txt   syllabus.txt
 ..  'final report.txt'   notes_01.txt       notes_03.txt
```

Nelere dikkat edin

- **pwd** = print working directory (çalışma dizinini yaz): mutlak bir yol.
- **ls** geçerli dizini listeler; ls docs başka bir dizini.
- **-F** dizinleri / ile işaretler.
- **-a** nokta ile başlayan gizli adları da gösterir: .settings, . ve ..
- **Tırnaklar:** ls 'final report.txt' adını tırnak içinde gösterir, çünkü adda boşluk var.

ls -l Çıktısının Bir Satırını Okumak



Dizinler şöyle görünür

- drwxrwxr-x 4 student student 4096 … projects
- d = dizin; 4096 boyutu = bir blokluk girdi; bağlantı sayısı 4 = 2 + 2 alt dizini.

Neredeyse hepsi düğümdür (inode)

- Tür, izinler, bağlantılar, sahip, grup, boyut ve zamanlar düğüm alanlarıdır (7. hafta).
- Yalnızca ad dizin girdisinden gelir. stat düğümün tamamını gösterir (10. hafta).

CANLI GÖSTERİM

ls -l ve ls -lh: İnsanın Okuyabileceği Boyutlar

```
student@okan-lab:~/lab$ ls -l docs
total 24
-rw-rw-r-- 1 student student  53 Oct 12 08:49 'final report.txt'
-rw-rw-r-- 1 student student 302 Oct 12 08:49  linux_quotes.txt
-rw-rw-r-- 1 student student  16 Oct 12 08:49  notes_01.txt
-rw-rw-r-- 1 student student  16 Oct 12 08:49  notes_02.txt
-rw-rw-r-- 1 student student  16 Oct 12 08:49  notes_03.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 578 Oct 12 08:49  syllabus.txt
student@okan-lab:~/lab$ ls -lh logs data
data:
total 12K
-rw-rw-r-- 1 student student  227 Oct 12 08:49 cities.txt
-rw-rw-r-- 1 student student   80 Oct 12 08:49 numbers.txt
-rw-rw-r-- 1 student student 1.2K Oct 12 08:49 students.csv

logs:
total 32K
-rw-rw-r-- 1 student student  24K Oct 12 08:49 access.log
-rw-rw-r-- 1 student student 5.1K Oct 12 08:49 system.log
```

-h = insan tarafından okunabilir

- K, M, G 1024'ün kuvvetleridir: 1K = 2^{10} bayt.
- access.log: 23.604 B ÷ 1024 ≈ 23,05 → 24K olarak gösterilir (ls yukarı yuvarlar).
- system.log: 5.207 B ÷ 1024 ≈ 5,09 → 5.1K.

"total" satırı

- Listelenen dosyaların kullandığı disk alanı, 1K'lık bloklar cinsinden. Her küçük dosya koca bir 4K blok kaplar: 6 × 4 = 24.

CANLI GÖSTERİM

Bütün Alt Ağaçlar: ls -R ve tree

```
student@okan-lab:~/lab$ ls -R projects
projects:
alpha  beta

projects/alpha:
README.md  docs  src

projects/alpha/docs:
design.txt

projects/alpha/src:
main.c

projects/beta:
README.md  docs  src

projects/beta/docs:
design.txt

projects/beta/src:
main.c
```

```
student@okan-lab:~/lab$ tree projects
projects
├── alpha
│   ├── README.md
│   ├── docs
│   │   └── design.txt
│   └── src
│       └── main.c
└── beta
    ├── README.md
    ├── docs
    │   └── design.txt
    └── src
        └── main.c

7 directories, 6 files
```

Karşılaştırın

- **ls -R:** özyinelemeli (recursive); her dizin için bir blok.
- **tree:** aynı bilgi resim olarak — 7. haftanın ağacı.
- Kurulum: sudo apt install tree
- Dikkat: ls -R / bütün diski listeler. Ctrl+C durdurur.

KOPYA KÂĞIDI

Dönem Boyunca Kullanacağınız ls Seçenekleri

Seçenek	Anlamı	Örnek
-l	uzun liste: tür, izinler, bağlantılar, sahip, grup, boyut, zaman, ad	ls -l docs
-a / -A	tümü, nokta ile başlayan gizli dosyalar dâhil (-A: . ve .. olmadan)	ls -a ~
-h	insan tarafından okunabilir boyutlar (-l ile)	ls -lh logs
-R	özyinelemeli: her alt dizini de listele	ls -R projects
-F	dizinlere / ekle (çalıştırılabilirlere *, bağlantılara @)	ls -F
-d	içeriği değil, dizinin kendisi	ls -ld projects
-S / -t / -r	boyuta göre / zamana göre (en yeni önce) sırala / sırayı ters çevir	ls -lS docs
-1 / -i	her satırda bir ad / düğüm numaralarını göster (7. hafta)	ls -1 photos

ARA

10 Dakika Mola

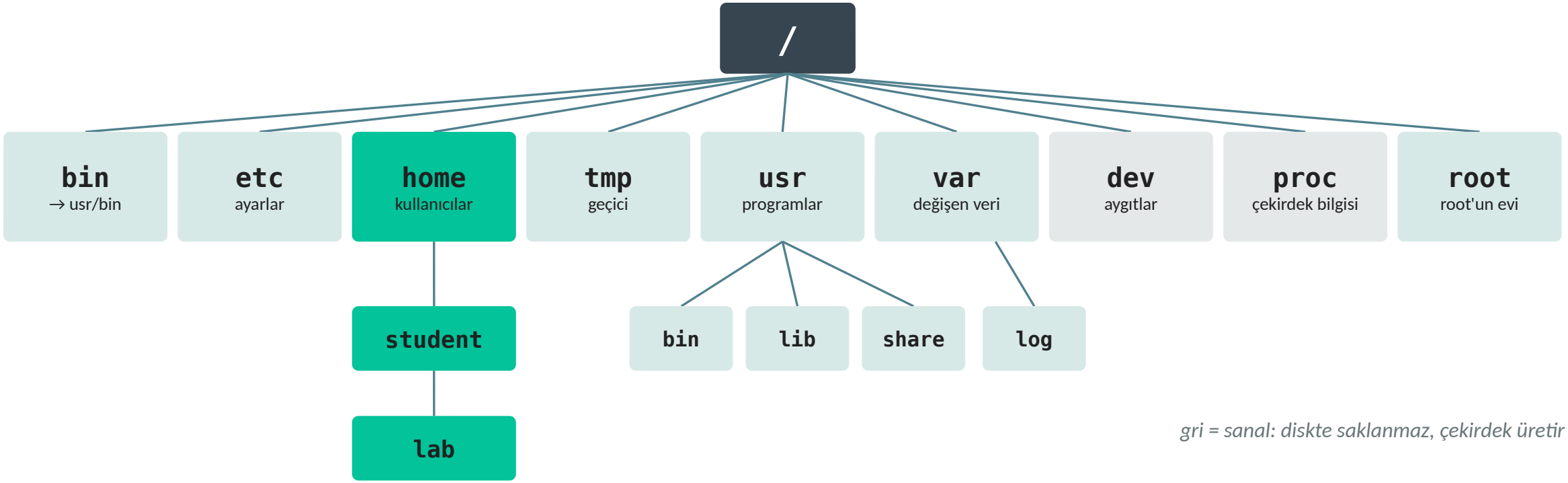
Sırada: Linux dizin ağacı, cd, yollar, yardım alma — ardından laboratuvar.

BÖLÜM 4

Ağaçta Dolaşmak

Tek ağaç, tek kök: /. Sürücü harfi yok.

Linux Dizin Ağacı



gri = sanal: diskte saklanmaz, çekirdek üretir

/home/student/lab = ~/lab

Her şey — diskler, USB bellekler, hatta aygıtlar ve çekirdek verileri — tek kök / altında bir yerde görünür. Windows'ta her sürücünün ayrı bir ağacı vardır (C:\, D:\).

CANLI GÖSTERİM

Ağaçta Bir Tur: /, /bin, /etc, /var, /tmp

```
student@okan-lab:~$ type ls
ls is /usr/bin/ls
student@okan-lab:~$ cd /
student@okan-lab:/$ ls
bin                etc                lib64       opt   sbin                tmp
bin.usr-is-merged  home               lost+found  proc  sbin.usr-is-merged  usr
boot               lib                media       root  srv                 var
dev                lib.usr-is-merged  mnt         run   sys
student@okan-lab:/$ ls -ld /bin /sbin /lib
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 22  2024 /bin -> usr/bin
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 22  2024 /lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Apr 22  2024 /sbin -> usr/sbin
student@okan-lab:/$ ls -l /usr/bin/ls
-rwxr-xr-x 1 root root 142312 Jan 23  2026 /usr/bin/ls
student@okan-lab:/$ head -n 4 /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.4 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.4 LTS (Noble Numbat)"
student@okan-lab:/$ ls /var
backups  cache  lib  local  lock  log  mail  opt  run  spool  tmp
student@okan-lab:/$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt 16 root root 4096 Oct 12 08:49 /tmp
```

Nelere dikkat edin

- **/bin -> usr/bin:** bir sembolik bağlantı (l); programlar aslında /usr/bin'de.
- **/usr/bin/ls:** ls programı sıradan bir dosyadır (142.312 bayt).
- **/etc:** metin yapılandırma dosyaları — os-release dağıtımın adını verir.
- **/var:** büyüyen veriler: log, cache, spool.
- **/tmp:** herkes yazabilir (t: yapışkan bit, 11. hafta).

/dev ve /proc: Dosya Olarak Aygıtlar ve Çekirdek

```
student@okan-lab:/$ ls -l /dev/null /dev/tty /dev/zero
crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 Oct  9 23:24 /dev/null
crw-rw-rw- 1 root root 5, 0 Oct  9 23:24 /dev/tty
crw-rw-rw- 1 root root 1, 5 Oct  9 23:24 /dev/zero
student@okan-lab:/$ head -n 3 /proc/meminfo
MemTotal:        8222320 kB
MemFree:         7069620 kB
MemAvailable:    7539020 kB
student@okan-lab:/$ echo $$
18432
student@okan-lab:/$ head -n 7 /proc/$$/status
Name:   bash
Umask:  0002
State:  S (sleeping)
Tgid:   18432
Ngid:   0
Pid:    18432
PPid:   18377
```

/dev: aygıt dosyaları

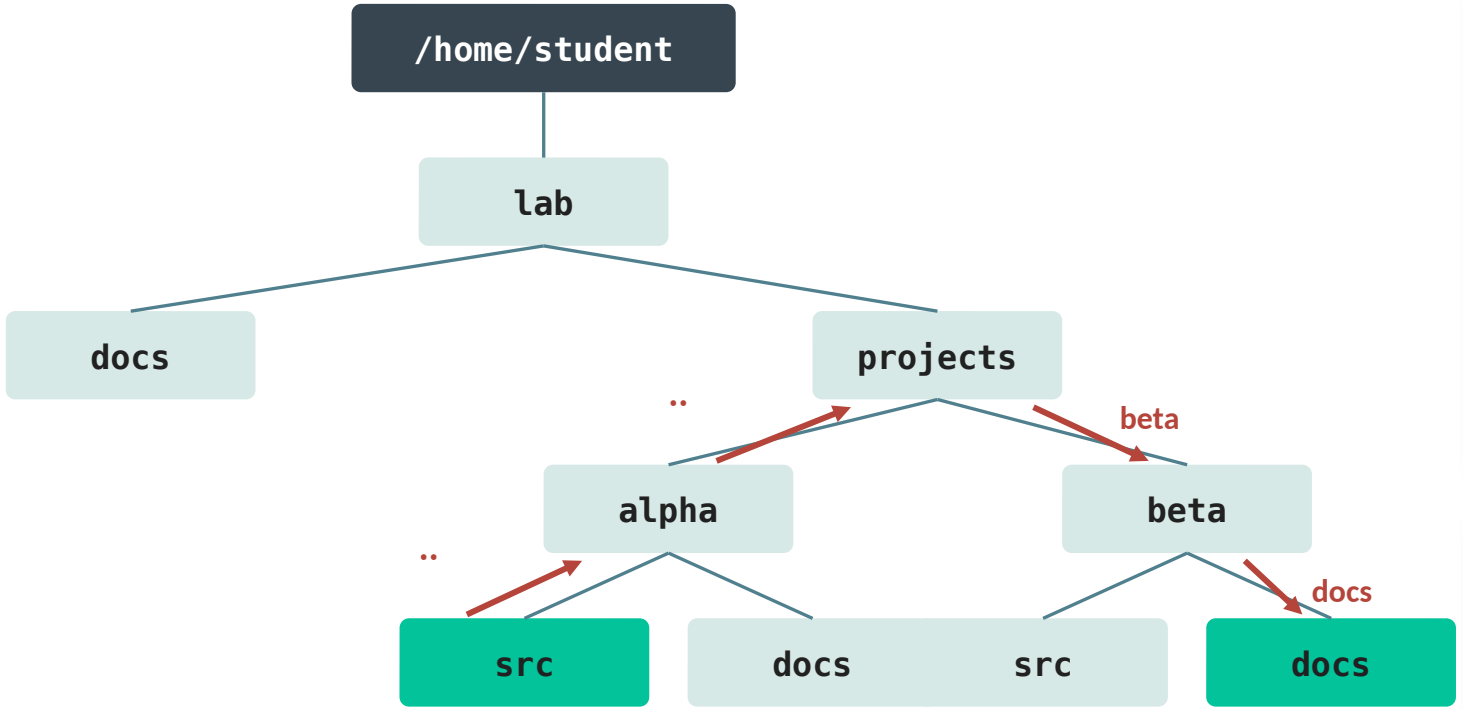
- c = karakter aygıtı; "1, 3" boyut değil, sürücü numaralarıdır.
- /dev/null kendisine yazılan her şeyi yutar (12. hafta).

/proc: çekirdeğe açılan pencere

- Diskte değildir: siz okurken metni çekirdek yazar.
- $$ = bu kabuğun PID'si. /proc/<PID>/status, PCB'sinin bir kısmını gösterir: ad, durum S (uyuyor), PID, ebeveyn PID (3. hafta).

YOLLAR

~/lab İçinde Mutlak ve Göreli Yollar



projects/alpha/src'den projects/beta/docs'a: ../../beta/docs

7. haftadaki fikrin aynısı: mutlak yol kökten, göreli yol geçerli dizinden yürür.

Mutlak (absolute)

- / (ya da ~) ile başlar.
- Her yerden aynı anlama gelir.
- /home/student/lab/projects/beta/docs

Göreli (relative)

- Başında / yok: geçerli dizinden başlar.
- .. = bir düzey yukarı.
- Kısadır ama nerede olduğunuza bağlıdır.

CANLI GÖSTERİM

cd: Dizin Değiştirmek

```
student@okan-lab:~/lab$ cd projects/alpha/src
student@okan-lab:~/lab/projects/alpha/src$ pwd
/home/student/lab/projects/alpha/src
student@okan-lab:~/lab/projects/alpha/src$ cd ..
student@okan-lab:~/lab/projects/alpha$ pwd
/home/student/lab/projects/alpha
student@okan-lab:~/lab/projects/alpha$ cd ../../docs
student@okan-lab:~/lab/docs$ pwd
/home/student/lab/docs
student@okan-lab:~/lab/docs$ cd /home/student/lab/projects/beta
student@okan-lab:~/lab/projects/beta$ cd -
/home/student/lab/docs
student@okan-lab:~/lab/docs$ cd -
/home/student/lab/projects/beta
student@okan-lab:~/lab/projects/beta$ cd
student@okan-lab:~$ pwd
/home/student
student@okan-lab:~$ cd /
student@okan-lab:/$ cd ~/lab/projects/alpha/docs
student@okan-lab:~/lab/projects/alpha/docs$ cd ../../beta/src
student@okan-lab:~/lab/projects/beta/src$ pwd
/home/student/lab/projects/beta/src
```

Nelere dikkat edin

- Her cd'den sonra istem nerede olduğunuzu gösterir.
- cd .. bir düzey yukarı çıkar; ../../docs iki kez çıkar, sonra iner.
- Mutlak yol her yerden çalışır.
- cd - bir önceki dizine döner ve onu yazar.
- Yalnız cd sizi eve, cd / köke götürür.
- cd başarılı olunca hiçbir şey yazmaz.

KISAYOLLAR

Dizinler İçin Beş Özel Ad

Ad	Anlamı	Örnek	Sonuç (~/lab/projects/alpha'dan)
/	bütün ağacın kökü	cd /	/
~	ev dizininiz	cd ~/lab	/home/student/lab
.	geçerli dizin	ls .	alpha'yı listeler (ls ile aynı)
..	üst dizin	cd ../beta	/home/student/lab/projects/beta
-	bir önceki dizin (yalnızca cd)	cd -	önceki yerinize döner

Argümansız cd = cd ~. Kökün ".." girdisi yine / dizinidir: kökün üstüne çıkamazsınız.

cd Neden Kabuğun İçinde Yerleşik Olmalı?

```
student@okan-lab:~/lab$ /bin/pwd
/home/student/lab
student@okan-lab:~/lab$ strace -e trace=getcwd /bin/pwd
getcwd("/home/student/lab", 4096)       = 18
/home/student/lab
+++ exited with 0 +++
student@okan-lab:~/lab$ strace -e trace=chdir bash -c 'cd /tmp'
chdir("/tmp")                           = 0
+++ exited with 0 +++
student@okan-lab:~/lab$ pwd
/home/student/lab
```

Deney

- /bin/pwd ayrı bir programdır: çekirdeğe getcwd() ile sorar.
- Bir çocuk bash cd /tmp çalıştırır: çekirdeğin chdir("/tmp") çağrısı başarılı olur …
- … ama bizim kabuğumuz hâlâ ~/lab içindedir.

Geçerli dizin, her sürecin durumunun bir parçasıdır (çekirdek onu PCB'nin yanında tutar, 3. hafta). Bir çocuk yalnızca kendi dizinini değiştirebilir, ebeveyninkini asla. cd /usr/bin içinde bir program olsaydı hemen sonlanan bir çocuk sürecin dizinini değiştirirdi — ve hiçbir şey olmazdı. Bu yüzden cd yerleşiktir: bash chdir() çağrısını kendi üzerinde yapar. type cd bunu doğrular.

BÖLÜM 5

Akıllı Çalışma

Kimse her seçeneği hatırlamaz: nereye bakacağınızı bilin ve yazmayı kabuğa bırakın.

Yardım Almanın Dört Yolu

```
student@okan-lab:~$ ls --help | head -n 12
Usage: ls [OPTION]... [FILE]...
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
  -a, --all                  do not ignore entries starting with .
  -A, --almost-all           do not list implied . and ..
...
student@okan-lab:~$ type cd pwd ls
cd is a shell builtin
pwd is a shell builtin
ls is /usr/bin/ls
student@okan-lab:~$ help cd | head -n 5
cd: cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [dir]
    Change the shell working directory.

    Change the current directory to DIR.  The default DIR is the value of the
    HOME shell variable. If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.
```

- **komut --help:** seçeneklerin kısa özeti (çoğu program).
- **man komut:** tam kılavuz sayfası — NAME, SYNOPSIS, DESCRIPTION bölümleri. Boşluk = sonraki sayfa, /sözcük = ara, q = çık.
- **help komut:** kabuk yerleşikleri için (cd, pwd, history) — program dosyaları yoktur.
- **type komut:** yerleşik mi, program dosyası mı?
- **whatis / apropos:** tek satırlık açıklama / kılavuzlarda anahtar sözcükle arama: apropos directory.
- **tldr komut** (isteğe bağlı, sudo apt install tldr): kısa örnekler.

CANLI GÖSTERİM

Sekme Tamamlama, Geçmiş ve Klavye Kısayolları

```
student@okan-lab:~$ cd ~/lab
student@okan-lab:~/lab$ cd projects/alpha/
student@okan-lab:~/lab/projects/alpha$ pwd
/home/student/lab/projects/alpha
student@okan-lab:~/lab/projects/alpha$ cd
student@okan-lab:~$ ls ~/lab/docs/syllabus.txt
/home/student/lab/docs/syllabus.txt
student@okan-lab:~$ whoami
student
student@okan-lab:~$ !!
whoami
student
student@okan-lab:~$ history
    1  cd ~/lab
    2  cd projects/alpha/
    3  pwd
    4  cd
    5  ls ~/lab/docs/syllabus.txt
    6  whoami
    7  whoami
    8  history
student@okan-lab:~$ !5
ls ~/lab/docs/syllabus.txt
/home/student/lab/docs/syllabus.txt
```

Tuş / komut	Ne yapar
Tab	komut, dosya ya da dizin adını tamamlar
Tab Tab	olası bütün tamamlamaları listeler
↑ / ↓	geçmişteki önceki / sonraki komut
history	komutlarınızın numaralı listesi
!! · !n	son komutu tekrarla · n numaralı komutu
Ctrl+C	çalışan komutu keser (durdurur)
Ctrl+L	ekranı temizler (clear gibi)
Ctrl+A / Ctrl+E	satırın başına / sonuna atlar

KOPYA KÂĞIDI

9. Hafta Komut Başvurusu

Komut	Amaç	Komut	Amaç
whoami	kullanıcı adınızı yazar	pwd	çalışma dizinini yazar
hostname	bilgisayarın adını yazar	ls [-laRhF] [dizin]	bir dizini listeler
date	tarih ve saati yazar	cd [dizin]	dizin değiştirir (~ . .. - /)
echo metin	metni yazar	tree [dizin]	dizin ağacını çizer
uname -a	çekirdek adı, sürümü, makine	cat dosya	bir dosyayı yazar (10. hafta)
clear	ekranı temizler (Ctrl+L)	type komut	yerleşik mi, program mı?
history	önceki komutları listeler	komut --help	kısa yardım
!! !n	bir komutu tekrarlar	man · help komut	kılavuz · yerleşik yardımı

DERSTE LABORATUVAR · 30–40 DAKİKA

Laboratuvar A Bölümü: ~/lab'da Hazine Avı

İpuçlarını izleyin — yalnızca cd, ls, pwd, cat

- **Başlangıç:** lab'ı yeniden oluşturun (bash mcmp117_lab_setup.sh), sonra cd ~/lab.
- **İpucu 1:** README.txt'yi okuyun. "a small C program" hangi dizinde? Oraya gidin.
- **İpucu 2:** dizini listeleyin ve C dosyasını okuyun. Program ne yazar?
- **İpucu 3:** TEK bir göreli cd ile kısa metin belgelerinin dizinine geçin. Komutu yazın.
- **İpucu 4:** oradaki bir dosyanın adında boşluk var. Okuyun: son satırı paroladır.
- **İpucu 5:** orada gizli bir dosya da var. Hangi düzenleyiciyi ayarlıyor?
- **Bitiş:** tek bir göreli cd ile projects/beta/src'ye gidin, pwd çalıştırın.

Teslim (kâğıtta ya da Telegram'da)

- Her ipucu için kullandığınız komut.
- 2., 4. ve 5. ipuçlarının yanıtları.
- Son pwd çıktısı.
- Boşluklu adlar tırnak ister: cat "final report.txt"
- Takıldınız mı? ls -a, pwd ve Tab dostunuzdur.

DERSTE LABORATUVAR

Laboratuvar B Bölümü: Bak, Say, Açıkla

B1 · Sayın

~/lab'da ls kaç girdi gösteriyor? Kaçı dizin? (ls -F ya da ls -l kullanın.)

B2 · En büyük dosya

docs içindeki en büyük dosya hangisi, kaç bayt? ls -lS docs ile doğrulayın.

B3 · İnsan boyutları

ls -l logs ve ls -lh logs: access.log'un iki boyutunu yazın ve K'yi açıklayın.

B4 · Tahmin edin

~/lab/projects'ten: cd alpha; cd ../beta/src; cd ..; cd - Şimdi neredesiniz? Önce tahmin edin, sonra kontrol edin.

B5 · Sistem

ls programı nerede? /bin aslında nedir? Hangi Ubuntu sürümü kurulu?

B6 · Zorlu soru

ls -ld ~/lab bağlantı sayısı 10, docs ise 2 gösteriyor. İki sayıyı da açıklayın.

Laboratuvar Föyünün tamamı (18 puanlı alıştırma, 100 puan) ve çözümleri bu haftanın ders notlarında.

Hata Mesajları ve Anlamları

```
student@okan-lab:~/lab$ LS
bash: LS: command not found
student@okan-lab:~/lab$ ls -z
ls: invalid option -- 'z'
Try 'ls --help' for more information.
student@okan-lab:~/lab$ ls Docs
ls: cannot access 'Docs': No such file or directory
student@okan-lab:~/lab$ cd nowhere
bash: cd: nowhere: No such file or directory
student@okan-lab:~/lab$ cd README.txt
bash: cd: README.txt: Not a directory
student@okan-lab:~/lab$ ls docs/final report.txt
ls: cannot access 'docs/final': No such file or directory
ls: cannot access 'report.txt': No such file or directory
student@okan-lab:~/lab$ ls "docs/final report.txt"
'docs/final report.txt'
student@okan-lab:~/lab$ cd docs/final report.txt
bash: cd: too many arguments
student@okan-lab:~/lab$ cd /root
bash: cd: /root: Permission denied
```

- **command not found:** yazım hatası, yanlış harf büyüklüğü (LS) ya da program kurulu değil.
- **invalid option:** komut --help'e bakın.
- **No such file or directory:** ad/harf büyüklüğü yanlış ya da başka bir dizindesiniz — pwd ve ls çalıştırın.
- **Not a directory:** cd dosyalarla değil, dizinlerle çalışır.
- **Adda boşluk:** kabuk adı iki argümana böler → tırnak "..." ya da kaçış \ kullanın.
- **Permission denied:** sizin dizininiz değil (/root) — 11. hafta.

KISA SINAV

Kendinizi Sınayın

1. /home/student/lab/projects/alpha içindesiniz. cd ../beta/src komutundan sonra nerede olursunuz? Ya cd - komutundan sonra?

2. ls -lh /var/log komutunda hangi kısım komut, hangileri seçenek, hangisi argümandır?

3. Bir dosya 23.604 bayttır. ls -lh hangi boyutu gösterir ve neden?

4. cd neden /usr/bin içinde bir program değil de kabuk yerleşiğidir? Hangi 3. hafta fikri bunu açıklar?

KAPANIŞ

9. Hafta — Akılda Kalması Gerekenler

- **Linux'a ulaşmak:** laboratuvar bilgisayarları, WSL (wsl --install) ya da VirtualBox sanal makinesi; ~/lab'ı mcmp117_lab_setup.sh oluşturur.
- **Terminal ≠ kabuk ≠ çekirdek:** terminal metni gösterir, bash komutları yorumlar, çekirdek işi sistem çağrılarıyla yapar.
- **Komutlar süreçtir:** bash fork yapar, çocuk /usr/bin/ls'yi exec eder, kabuk bekler (3. hafta); cd gibi yerleşikler bash içinde çalışır.
- **Anatomi:** komut -seçenekler argümanlar; sözcükleri boşluklar ayırır; harf büyüklüğü önemlidir.
- **Etrafa bakmak:** pwd, ls -l -a -h -R; ls -l 7. haftadaki düğüm (inode) alanlarını gösterir.
- **Dolaşmak:** /'den başlayan tek ağaç; mutlak ve göreli yollar; cd ile ~ . .. -
- **Akıllı çalışma:** --help, man, help, type; Tab, geçmiş, !!, Ctrl+C, Ctrl+L.

GELECEK HAFTA

Dosya ve Dizin İşlemleri

10. haftanın konuları:

- mkdir, touch, cp, mv, rm, rmdir — ve rm'nin neden geri dönüşüm kutusu olmadığı
- Joker karakterler * ? [ ] ve küme parantezi genişletmesi { } — kabuk genişletir
- Dosya görüntüleme: cat, less, head, tail, wc, file, stat, du, df
- ln ve ln -s ile sabit ve sembolik bağlantılar (7. haftadaki düğümler)
- Lab: photos/ ve docs/ klasörlerini joker karakterlerle düzenlemek, yedek almak

SORULAR?

Tartışma

Dersten sonra sorularınız olursa dersin Telegram kanalında sorun — yanıttan herkes yararlanır.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz